

Teoría $T \equiv M$ — El tiempo es movimiento: la expansión cosmológica como tick raíz

El tiempo como movimiento jerárquico anidado dentro de la expansión cosmológica (tick raíz Θ)

Autor: Mateo Moreira

País: Uruguay

Correo electrónico: mateomoreira@gmail.com

Versión: Teoría $T \equiv M$ v2.1 — Preprint (Zenodo)

Fecha: Junio 2026

Dedicado a: mi hijo y mi esposa, mis guías en el Tempo.

Documento sucesor de:

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion: Cosmological Expansion as the Root Tick* (v2.0). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18856653>

Moreira, M. *$T \equiv M$ Theory — Time Is Motion* (v1.0). Zenodo.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17514234>

DOI de símbolo Tempo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17545235>

Nota del autor

No provengo del mundo científico ni académico. Esta teoría nace de una intuición sostenida durante años: **el tiempo es movimiento**. En mi v1.0 intenté expresarlo con palabras. En v2.0 intenté expresarlo con una estructura más técnica sin perder mi forma de decirlo.

Esta v2.1 existe porque v2.0 hizo lo que tenía que hacer: invitó a revisión, y la revisión encontró algo real. El ansatz mínimo de v2.0, en su forma más simple, resultó no tener **contenido observable** —el parámetro residual se cancela en la única cantidad que la metrología realmente mide. Esta versión corrige eso, adopta la forma mínima que *sí* tiene contenido observable, y traduce las restricciones experimentales existentes a la **primera cota numérica** sobre el parámetro residual de $T \equiv M$.

Como en las versiones anteriores, el orden, la notación y la formalización se hicieron con asistencia de IA, porque mi expertise en física es limitado. La idea, la convicción y las decisiones sobre qué conservar son mías; la herramienta me ayuda a decirlas con más rigor. No lo presento como un resultado cerrado, sino como el paso siguiente de un proceso abierto: las correcciones, los contraejemplos y las propuestas siguen siendo bienvenidos.

Qué cambió en v2.1 (changelog)

1. **El problema de observabilidad (nuevo)**. Se muestra que el ansatz mínimo de v2.0 con un residual constante ($G(\Theta) = 1$) es inobservable: un ε_R universal se cancela exactamente en los ratios de frecuencia, y un ε_R constante que dependa del reloj queda absorbido en la calibración de κ_R . Por eso se revisa la ecuación (8).

2. **Ansatz de deriva promovido (ec. 8 revisada).** La elección mínima con contenido observable es $G(\Theta) = \Theta$: una *deriva* residual de las marchas de los relojes con la expansión acumulada. Lo que en v2.0 quedó como “trabajo futuro” pasa a ser el ansatz principal, y por una razón de principio: ahora “mínimo” se define por observabilidad, no por simplicidad de forma.
3. **Primera cota numérica (nuevo, ecs. 9–11).** Las comparaciones de largo plazo de ratios de frecuencia ópticos se traducen en una cota de orden de magnitud sobre el residual diferencial: $|\Delta\epsilon_R| \lesssim 10^{-8}$.
4. **Límite honesto, explícito (nuevo).** Los ratios de frecuencia solo pueden acotar la parte *diferencial* (dependiente de la especie de reloj) de ϵ_R . Un residual *universal* se cancela en toda medición de ratio y requeriría pruebas que no sean de ratio. Esto afina lo que la versión débil de T=M puede y no puede afirmar hoy.
5. **Notación (nuevo).** El parámetro residual se renombra ϵ_R (en v2.0 lo llamé α_R) para no chocar con la constante de estructura fina α , que aparece en la propia literatura sobre variación de constantes que este manuscrito cita.

Todo lo demás —los postulados, la definición de Θ , la estructura anidada, el evento mínimo, la conjetura fuerte— queda igual que en v2.0.

Resumen

Propongo un marco donde el **Tiempo (Tempo)** no es una entidad independiente, sino que es **idéntico al movimiento universal**. El **tick raíz** del Tempo es la expansión cosmológica, representada como expansión acumulada Θ . Todos los movimientos locales existen como **movimientos anidados** dentro de ese tick raíz: distintos relojes miden distinto “tiempo transcurrido” porque no miden un contenedor externo, sino **conteos internos de movimiento**.

En esta v2.1 la rama débil (contrastable) se corrige y se afina. Se muestra que el ansatz de residual constante de v2.0 es inobservable en mediciones de ratios de frecuencia; la extensión mínima observable es una **deriva** residual de las marchas de los relojes con la expansión acumulada, parametrizada por ϵ_R por unidad de Θ . Traduciendo las cotas existentes de ratios de relojes ópticos de largo plazo (derivadas fraccionales $\lesssim 10^{-18} \text{ yr}^{-1}$) a través de la tasa de expansión de hoy ($H_0 \approx 7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$) se obtiene la primera cota numérica sobre el residual diferencial:

$$|\Delta\epsilon_R| \lesssim 10^{-8}$$

Un residual universal sigue siendo inobservable en los ratios, y lo señalo explícitamente como tal. Así, T=M queda como un marco ontológico/de síntesis cuya rama experimental débil está ahora cuantitativamente acotada —lo cual ya es, en sí mismo, un resultado.

Qué parte es convicción y qué parte es experimento

Este manuscrito mezcla tres planos, y los separo para no confundirlos:

- **Convicción / Ontología:** cómo interpreto qué es el tiempo (mi idea base: Tempo $\equiv$ movimiento).
- **Síntesis:** una reorganización conceptual usando lenguaje compatible con física conocida (usar Θ como tick raíz, los relojes como conteos).
- **Experimento (hipótesis débil):** una extensión mínima que, si existe, puede acotarse con datos —ahora en su forma corregida y observable (ec. 8, v2.1), con una primera cota (ec. 11).

Idea central (sin vueltas)

Tempo $\equiv$ **movimiento universal**.

Y el **movimiento raíz** (el tick más fundamental) es la **expansión cosmológica**.

Todo lo demás es **movimiento anidado** dentro de esa raíz: subcarpetas dentro de una carpeta madre.

Postulados $T \equiv M$ (lo mínimo que afirmo)

$T \equiv M-0$ — Identidad

El tiempo (Tempo) es idéntico al movimiento/cambio del universo; no existe como entidad separada.

$T \equiv M-1$ — Tick raíz

El **tick raíz** del Tempo se identifica con el devenir cosmológico: la **expansión del universo**.

$T \equiv M-2$ — Movimiento anidado

Los movimientos locales son **movimientos anidados**: ocurren dentro del avance del tick raíz, en niveles (cosmológico, astrofísico, planetario, biológico, microscópico, etc.).

$T \equiv M-3$ — Evento mínimo y no-pausa

Existe una forma de **actividad mínima** necesaria para que exista cambio local. Si dicha actividad mínima se anula, se anula el cambio local (**pausa total**).

El tick raíz Θ : cómo lo escribo sin inventar “un reloj”

La expansión cosmológica puede expresarse como una cantidad acumulada. La tomo como el tick raíz del Tempo.

$$\Theta = \ln(a/a_0) \tag{1}$$

$$\Theta = -\ln(1+z) \tag{2}$$

- a : factor de escala
- a_0 : referencia
- z : corrimiento al rojo

En este marco, no es que Θ “mida” el tiempo: **Θ es el tick del Tiempo**.

Alcance cosmológico: cuando en $T \equiv M$ hablo de “expansión”, me refiero al universo a gran escala bajo la aproximación cosmológica estándar de homogeneidad/isotropía (tipo FLRW). Mi “tick raíz” Θ está pensado para describir el devenir global promedio del universo, no detalles locales.

Coordenadas vs fundamento: en cosmología suele escribirse $a(t)$, pero en $T \equiv M$ no tomo t como fundamento; lo tomo como coordenada útil. El punto de $T \equiv M$ es interpretativo: Θ representa el tick raíz del devenir, y las parametrizaciones temporales habituales se usan como conveniencia descriptiva, no como entidad ontológica primaria.

Movimiento anidado

Sea X una representación del estado físico del universo. Considero el cambio elemental dX sin introducir “por unidad de tiempo”.

Para expresar la idea sin comprometerme con una suma matemática estricta, uso “+” como **composición conceptual** (no como suma numérica literal). Si el lector prefiere, puede interpretarse como “combinación” o “descomposición por niveles”.

$$dX = dX_{\text{raíz}} + dX_{\text{local}} \quad (3)$$

$$dX_{\text{local}} = \sum_{k \geq 1} dX_k \quad (4)$$

- $dX_{\text{raíz}}$ está asociado al avance de Θ .
- dX_k representa movimientos en niveles internos: desde lo cosmológico hasta lo microscópico.

Sobre la descomposición: la forma (3)–(4) no se presenta como teorema matemático ni como suma estricta de magnitudes. Es un mapa conceptual: raíz $\rightarrow$ niveles $\rightarrow$ conteos. Mi objetivo es capturar la jerarquía de movimientos como estructura interpretativa del Tempo.

Evento mínimo $E_{\min}$

Definición funcional

En esta versión no defino $E_{\min}$ diciendo “es decoherencia” o “es tal interacción”. Eso comprometería una microfísica que aún no tengo.

En cambio, lo defino por su rol:

Definición: $E_{\min}$ es el evento elemental que incrementa un contador $N_{\min}$ y representa la unidad mínima de actividad física necesaria para que exista cambio local observable dentro del tick raíz.

Contador mínimo

Introduzco $N_{\min}$ como contador acumulativo de eventos mínimos.

Conjeturas (lo que quiero que se critique)

Conjetura fuerte — “Pausa total”

Estatus de la conjetura fuerte: la “pausa total” se presenta como un límite conceptual/ontológico de $T \equiv M$. No la ofrezco hoy como predicción directa de laboratorio. El núcleo discutible en términos empíricos es la conjetura débil de abajo.

$$dN_{\min} = 0 \Rightarrow dX_k = 0 \text{ (para todo } k) \quad (5)$$

Interpretación: si se anula la actividad mínima, se anula el movimiento local en cualquier nivel. No queda un “tiempo vacío”: queda **pausa total**.

Y el condicionamiento raíz:

$$d\Theta > 0 \Rightarrow dN_{\min} > 0 \quad (6)$$

Conjetura débil — Relación entre relojes y tick raíz

La vía contrastable es estudiar la relación entre conteos locales N_R y Θ .

Sea R un proceso-reloj con contador N_R . Objeto central:

$$\frac{dN_R}{d\Theta} = F_R(\text{condiciones locales}) \quad (7)$$

Por qué el residual constante es inobservable (la corrección de v2.1)

El ansatz mínimo de v2.0 decía $dN_R/d\Theta = \kappa_R(1 + \varepsilon_R) + \delta_R$, con ε_R constante (la elección $G(\Theta) = 1$). La revisión mostró que esta forma, aunque es la más simple, **no puede dejar rastro en ninguna medición real**. El argumento tiene dos brazos, y los dos cierran la puerta:

Brazo 1 — residual universal. La metrología no mide $dN_R/d\Theta$ de forma directa; mide **ratios de frecuencia** ν_1/ν_2 entre dos relojes. Notar que el ratio en tiempo de laboratorio es igual al ratio en Θ , porque el factor de conversión $d\Theta/dt$ se cancela:

$$\frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{dN_1/dt}{dN_2/dt} = \frac{dN_1/d\Theta}{dN_2/d\Theta}$$

Si ε_R es el mismo para todos los relojes (universal), el factor $(1 + \varepsilon_R)$ aparece en el numerador y en el denominador y **se cancela exactamente**. Ninguna medición de ratio, a ninguna precisión, puede verlo.

Brazo 2 — residual dependiente del reloj. Si ε_R difiere según la especie de reloj pero es constante, entonces $\kappa_R(1 + \varepsilon_R)$ es indistinguible de una escala propia redefinida $\kappa'_R = \kappa_R(1 + \varepsilon_R)$. Como κ_R no se predice desde primeros principios sino que se **calibra**, el residual queda silenciosamente absorbido en la calibración. Invisible otra vez.

Conclusión: el ansatz $G(\Theta) = 1$ de v2.0 no tiene contenido observable. Lo honesto no es defenderlo, sino reemplazarlo. La forma mínima que sobrevive a los dos brazos es un residual que **cambia con el avance del tick raíz** —una deriva.

Ansatz mínimo, corregido (ec. 8 revisada)

$$\frac{dN_R}{d\Theta} = \kappa_R [1 + \varepsilon_R G(\Theta)] + \delta_R(\text{condiciones}), \quad G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}} \quad (8)$$

- κ_R : escala propia del reloj R (calibrada).
- δ_R : correcciones por condiciones locales (gravedad, velocidad, entorno) —la física conocida.
- ε_R : parámetro de deriva residual (si existe), por unidad de Θ .

Elección mínima, dicho de nuevo: en v2.0 adopté $G(\Theta) = 1$ “para evitar arbitrariedad”. v2.1 redefine qué quiere decir mínimo: el ansatz mínimo es el más simple **con contenido observable**, y eso es una deriva. Una constante no se puede ver; una deriva sí.

Época de referencia: tomo $\Theta_{\text{ref}} = 0$ en la época presente ($a = a_0$), que $\Theta = \ln(a/a_0)$ ya cumple por construcción. Escribir $G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}}$ de forma explícita deja el ansatz manifiestamente invariante

ante corrimientos del origen de Θ : un origen corrido reintroduciría un término constante —justo el caso absorbible que la corrección elimina. Solo la deriva es física; el punto de referencia es convención.

Lectura clara:

- Si $\varepsilon_R = 0$ para todos los relojes, $T \equiv M$ queda como marco ontológico/de síntesis.
- Si apareciera una deriva consistente $\varepsilon_R \neq 0$ entre configuraciones y épocas, $T \equiv M$ ganaría contenido físico (y exigiría una formalización mucho más allá de este manuscrito).

El observable, y la primera cota numérica (nuevo)

Con el ansatz de deriva, tomo dos especies de reloj y formo el ratio medible.

Supuestos detrás de la ec. (9), dichos explícitamente:

- **Residuales pequeños:** la expresión es a primer orden en ε_R ; los términos de orden superior son despreciables a la precisión actual.
- **Efectos conocidos restados:** δ_R (condiciones) —gravedad, velocidad, entorno, sistemáticos— se modela y se remueve, lo cual es práctica estándar en metrología.
- **Sensibilidad efectiva absorbida:** distintas transiciones responden con distinta sensibilidad a cualquier deriva subyacente; acá esos factores quedan absorbidos en coeficientes efectivos. Un tratamiento riguroso propaga los coeficientes de sensibilidad por par de relojes, como hacen Sherrill et al. (2023) para la variación de constantes.

Bajo estos supuestos:

$$\frac{d}{d\Theta} \ln \frac{\nu_1}{\nu_2} \approx \varepsilon_{R,1} - \varepsilon_{R,2} \equiv \Delta\varepsilon_R \quad (9)$$

Solo sobrevive la **diferencia** entre especies —este es el límite honesto de la metrología de ratios, que enuncio abajo. Pasando a tiempo de laboratorio con $d\Theta/dt = H(t) \approx H_0$ hoy:

$$\frac{d}{dt} \ln \frac{\nu_1}{\nu_2} \approx \Delta\varepsilon_R \cdot H_0 \quad (10)$$

Ahora los números. Las comparaciones de largo plazo de ratios de frecuencia ópticos acotan las derivas fraccionales al nivel de $\sim 10^{-18} \text{ yr}^{-1}$ (relojes ópticos de red y redes de relojes; ver Bloom et al. 2014, Beloy et al. / BACON Collaboration 2021, y los análisis de variación de constantes de Sherrill et al. 2023). La tasa de expansión de hoy es $H_0 \approx 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \approx 7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$ (el valor exacto, dentro del rango actual $\sim 67\text{--}73$ de la tensión de Hubble, no afecta una cota de orden de magnitud). Entonces:

$$|\Delta\varepsilon_R| \lesssim \frac{10^{-18} \text{ yr}^{-1}}{7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}} \approx 10^{-8} \quad (11)$$

Esta es la primera cota numérica sobre el residual de $T \equiv M$: si la versión débil de $T \equiv M$ existe como una deriva dependiente de la especie, es menor que aproximadamente una parte en cien millones por unidad de expansión acumulada. Usando las cotas publicadas más fuertes (derivadas acotadas cerca de 10^{-19} yr^{-1}) esto se aprieta proporcionalmente, hacia 10^{-9} .

Salvedades, dichas sin vueltas:

- Es una **traducción de orden de magnitud**, no un reanálisis dedicado. Una cota rigurosa exige propagar los coeficientes de sensibilidad de cada par de relojes (distintas transiciones responden distinto a cualquier deriva subyacente), exactamente como hacen Sherrill et al. (2023) para las variaciones de constantes fundamentales. Ese reanálisis es el paso natural siguiente, y lo invito explícitamente.
- Operativamente, una deriva $\Delta\epsilon_R$ es **la misma clase de señal** que una variación temporal de constantes fundamentales. Las cotas existentes se transfieren entonces de forma directa —y, de modo simétrico, una detección futura no podría atribuirse a $T\equiv M$ en lugar de a constantes variables sin estructura adicional. Lo digo en vez de esconderlo.
- Para que $T\equiv M$ tenga algún día una **firma propia**, haría falta una regla de cómo ϵ_R depende del tipo de transición (electromagnética vs. nuclear, distintas clases de sensibilidad). v2.1 no tiene esa regla y no la inventa. Queda marcada como la dirección concreta en la que el marco dejaría de ser una reparametrización y empezaría a ser física.

El límite honesto: lo que los ratios nunca pueden ver (nuevo)

La ecuación (9) deja explícito algo que v2.0 no decía: **los ratios de frecuencia son ciegos a la parte universal de ϵ_R** . Si todos los relojes del universo derivaran idénticamente con Θ , todos los ratios se mantendrían perfectamente constantes y ninguna comparación de laboratorio lo notaría.

Acotar un residual universal exigiría comparar conteos locales contra una **referencia que no sea un reloj** —observables cosmológicos atados a Θ misma (programas de deriva del corrimiento al rojo, por ejemplo). Eso está muy por fuera de este manuscrito, y lo señalo como la rama difícil y de largo plazo del programa débil.

Acá hace falta una advertencia más, y la digo en vez de esconderla: una deriva estrictamente universal podría ser físicamente equivalente a una **reparametrización pura**. Si todo proceso deriva idénticamente, ninguna relación adimensional entre observables cambia —y solo las relaciones adimensionales son inequívocamente físicas. La rama universal podría entonces ser no solo inobservable en los ratios, sino potencialmente vacía de contenido físico. Si es un grado de libertad real o un cambio de etiqueta de las unidades es, en sí mismo, una pregunta abierta del programa.

Así que la versión débil de $T\equiv M$ se parte ahora en dos de forma limpia:

- **Deriva dependiente de especie:** observable en los ratios; acotada hoy en $|\Delta\epsilon_R| \lesssim 10^{-8}$ (ec. 11).
- **Deriva universal:** inobservable en los ratios por construcción; abierta en principio, no testada hoy.

Una teoría que dice en voz alta dónde no se la puede ver vale más que una que lo esconde.

Figura 1 (toy model conceptual, actualizado)

Toy model (conceptual):

- **Reloj A:** $N_A(\Theta) = \kappa_A (\Theta + \frac{1}{2}\epsilon_A\Theta^2)$
- **Reloj B:** $N_B(\Theta) = \kappa_B (\Theta + \frac{1}{2}\epsilon_B\Theta^2) + \epsilon g(\text{entorno})$
- **Reloj C:** $N_C(\Theta) = \kappa_C \Theta$ (reloj de referencia; su residual se fija en cero *por convención*, ya que solo las diferencias entre relojes son observables —ver ec. 9)

Versión más concreta (todavía esquemática):

- R puede ser un reloj atómico (Cs, Sr, Yb), un púlsar, o un proceso nuclear estable.

- La comparación relevante no es “segundos”, sino cómo evolucionan los **ratios de conteos** respecto a Θ .

Cómo podría ponerse a prueba (programa mínimo, actualizado)

Si alguien con expertise quisiera contrastar la versión débil de $T \equiv M$, el programa es ahora más afilado que en v2.0:

1. **Elegir pares de relojes concretos** R_1, R_2 : especies distintas (p. ej., Sr vs Yb, Cs vs óptico), porque solo los residuales diferenciales son visibles.
2. **Observable práctico**: el ratio de frecuencias ν_1/ν_2 y su **deriva de largo plazo** (no solo su estabilidad).
3. **Modelo base**: calcular/ajustar todos los efectos conocidos (gravedad, velocidad, entorno, sistemáticos). Eso corresponde a δ_R (condiciones).
4. **Ajuste $T \equiv M$ mínimo**: ajustar una deriva residual lineal en Θ —equivalentemente, una tasa de deriva $\Delta\varepsilon_R \cdot H_0$ en tiempo de laboratorio (ec. 10).
5. **Resultado A**: $\Delta\varepsilon_R$ queda acotado cada vez más fuerte ($T \equiv M$ como ontología + cotas empíricas cuantitativas —el estado actual, ec. 11).
6. **Resultado B**: aparece una deriva residual consistente entre pares y épocas, con un patrón no atribuible a los canales conocidos de variación de constantes (lo cual sería extraordinario y exigiría una formalización de verdad).

Nota: “no hay señal” + cotas más ajustadas también es un resultado. Es, de hecho, el resultado que esta v2.1 ya entrega a nivel de orden de magnitud.

Compatibilidad con relatividad/cosmología estándar (interpretación)

No pretendo reemplazar la cosmología estándar ni la relatividad general. Propongo una lectura ontológica:

- Θ como tick raíz.
- Los relojes como subconteos anidados.
- Un programa débil (8) como posible extensión residual —ahora en forma de deriva, ahora acotado.

Transparencia metodológica y llamado a revisión

La corrección que está en el corazón de esta v2.1 —la inobservabilidad del residual constante, y la traducción de las cotas existentes a un primer número— salió de una revisión cuidadosa de v2.0. La adopto porque el argumento se sostiene por sí mismo, no por de dónde vino.

Presento esto como un preprint abierto y agradezco correcciones, contraejemplos y revisión, especialmente sobre:

- El argumento de cancelación (ecs. brazo 1 / brazo 2): ¿hay algún efecto del residual constante accesible por ratios que se me haya escapado?
- La traducción (9)–(11): tratamiento adecuado de los coeficientes de sensibilidad por par de relojes.

- Cómo diseñar una prueba que no sea de ratio para la rama universal.

Cierre (mi forma de decirlo)

En $T=M$, el universo “tempó” desde su inicio: al expandirse, inició el tick raíz. Los movimientos locales no transcurren “en” el tiempo; constituyen tiempo como movimientos anidados dentro del devenir cosmológico.

v2.0 plantó un parámetro. v2.1 aprendió dónde ese parámetro puede y no puede esconderse, y le puso el primer número. Si el residual existe como una diferencia entre relojes, es menor que una parte en cien millones por unidad de expansión. Si es universal, se esconde donde los ratios no llegan —y ahora ese escondite tiene nombre.

La semilla está plantada. El Tempo dirá.

Referencias mínimas

- Page, D. N., & Wootters, W. K. (1983). *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*. Physical Review D, 27, 2885.
- Connes, A., & Rovelli, C. (1994). *Von Neumann algebra automorphisms and time-thermodynamics relation in generally covariant quantum theories*. Classical and Quantum Gravity, 11(12), 2899–2917.
- Bloom, B. J., et al. (2014). *An optical lattice clock with accuracy and stability at the 10^{-18} level*. Nature, 506(7486), 71–75.
- Beloy, K., et al. (BACON Collaboration) (2021). *Frequency ratio measurements at 18-digit accuracy using an optical clock network*. Nature, 591, 564–569.
- Sherrill, N., et al. (2023). *Analysis of atomic-clock data to constrain variations of fundamental constants*. New Journal of Physics, 25, 093012.

Apéndice — Notación mínima

Símbolo	Significado
$\Theta = \ln(a/a_0) = -\ln(1+z)$	Tick raíz (Tempo cosmológico)
a	Factor de escala cosmológico
z	Corrimiento al rojo
X, dX	Estado del universo; cambio elemental
$E_{\min}, N_{\min}$	Evento mínimo; contador mínimo
R, N_R	Proceso-reloj local; conteo del proceso
ε_R	Parámetro de deriva residual, por unidad de Θ (si existe); en v2.0 lo llamé α_R
$\Delta\varepsilon_R$	Residual diferencial entre dos especies de reloj
$G(\Theta)$	Función de estructura del residual; v2.1 adopta $G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}}$, con $\Theta_{\text{ref}} = 0$ hoy
κ_R	Escala propia del reloj R (calibrada)
δ_R	Correcciones por condiciones locales
$H_0 \approx 7 \times 10^{-11} \text{ yr}^{-1}$	Tasa de expansión actual (conversión $d\Theta/dt$)

Ecuaciones numeradas

- (1)–(2) definición de Θ (tick raíz)
- (3)–(4) estructura de movimiento anidado
- (5)–(6) conjetura fuerte (pausa total y condicionamiento raíz)
- (7) relación general reloj–raíz
- (8) ansatz mínimo con contenido observable (forma de deriva, $G(\Theta) = \Theta - \Theta_{\text{ref}}$)
- (9) observable de ratio: deriva diferencial $\Delta\varepsilon_R$
- (10) traducción a tiempo de laboratorio vía H_0
- (11) primera cota numérica: $|\Delta\varepsilon_R| \lesssim 10^{-8}$

Cita sugerida: Moreira, M. (2026). *Teoría $T\equiv M$ — El tiempo es movimiento: la expansión cosmológica como tick raíz* (v2.1) [Preprint]. Zenodo.